♡ Virtual Box:

1. Conceptos generales sobre VirtualBox

1.1. ¿Qué es VirtualBox y para qué se utiliza?

VirtualBox es un Hipervisor que permite crear máquinas virtuales, y sirve para emular otros sistemas operativos sin tener que instalarlos, también permite contar con entornos de prueba sin necesidad de poner en riego mi sistema principal.

1.2. Define los siguientes conceptos:

- **Virtualización**: Es una tecnología que permite ejecutar varios sistemas operativos en un mismo ordenador físico, compartiendo sus recursos de hardware.
- **Máquina virtual**: Es un entorno virtual que funciona como si fuera un ordenador físico y permite instalar y ejecutar un sistema operativo y sus aplicaciones.
- **Sistema operativo anfitrión (host):** Es el sistema operativo instalado en el ordenador físico donde se ejecuta el programa de virtualización.
- **Sistema operativo invitado (guest):** Es el sistema operativo que se instala y ejecuta dentro de una máquina virtual.
- **Hipervisor:** Es el programa que permite crear, administrar y controlar las máquinas virtuales, repartiendo los recursos del ordenador físico entre ellas.

1.3. Indica tres ventajas de utilizar máquinas virtuales.

- **Ahorro de dinero:** Permiten utilizar el hardware que tengo sin tener que comprar más computadores.
- **Pruebas:** Permiten probar programas y sistemas operativos sin afectar el ordenador principal.
- **Recuperación:** Si algo sale mal, podemos volver a un estado anterior si hemos guardado una copia.

1.4. Explica tres situaciones en las que un desarrollador web podría utilizar VirtualBox.

- Para instalar un servidor como apache.
- Para comprobar la compatibilidad de lo que se desarrolle en diferentes sistemas operativos.
- Instalar herramientas de desarrollo sin afecta el ordenador principal.

1.5. ¿Qué es una imagen ISO y para qué sirve?

Una imagen ISO es un archivo que contiene una copia de un disco de instalación. Sirve, por ejemplo, para instalar un sistema operativo en una máquina virtual sin tener que utilizar un CD o DVD físico.

1.6. ¿Qué recursos del ordenador necesita una máquina virtual para funcionar? Explica la importancia de la memoria RAM, el procesador y el disco.

- **Memoria RAM:** Se utiliza para que el sistema operativo y los programas puedan funcionar. Si tiene poca RAM, la máquina virtual puede ir lenta.

- **Procesador:** Se encarga de ejecutar las tareas y los programas. Si tiene más recursos disponibles, la máquina virtual podrá trabajar mejor.
- **Disco duro:** Sirve para guardar el sistema operativo, los programas y los archivos. Necesitamos tener espacio suficiente para instalar todo.

1.7. ¿Qué es una instantánea (snapshot) y para qué sirve?

Una instantánea es una especie de punto de guardado de una máquina virtual. Sirve para volver al estado en el que estaba antes si hacemos algún cambio y algo deja de funcionar. Por ejemplo, podemos crear una instantánea antes de instalar un programa y volver a ella si tenemos algún problema.

2. Creación de una máquina virtual con Windows 10

2.1. Explica brevemente los pasos que has seguido para crear la máquina virtual.

- Primero descargue la aplicación virtual box, hay que tener instalado Python. Estando en VirtualBox hay que configurar los siguientes pasos:
- Establecer el nombre de la máquina virtual, así como también debemos seleccionar la imagen ISO.
- Debemos establecer un usuario y contraseña para el sistema además del host name el cual es el nombre de ordenador virtual.
- Establecemos la RAM y numero de procesadores de los cuales dispondrá la máquina virtual.
- Por último, establecemos el tamaño del disco duro que tendrá el ordenador virtual.

2.2. ¿Qué diferencia existe entre la memoria RAM asignada y el espacio del disco duro virtual?

La memoria RAM asignada es la que utiliza la máquina virtual para ejecutar los programas y las tareas mientras esta encendida. Mientras que el espacio del disco duro virtual es donde se almacenan los archivos, programas y el sistema operativo, incluso cuando la máquina virtual está apagada.

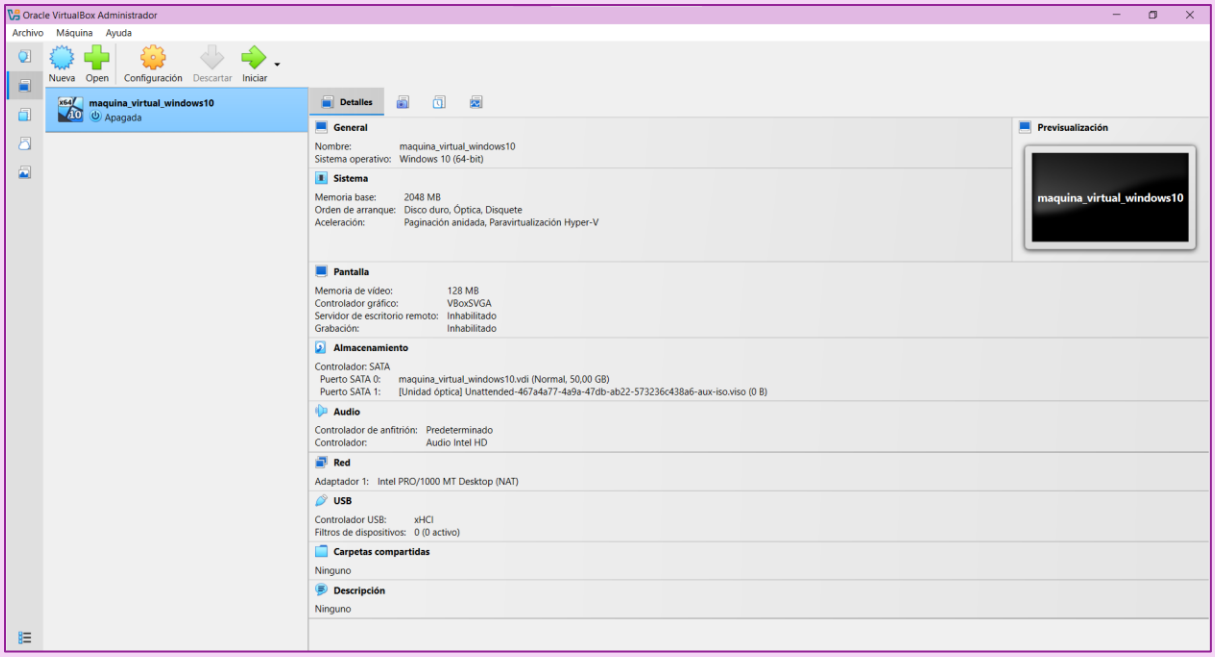
2.3. ¿Qué significa que el disco esté reservado dinámicamente? ¿Qué ventaja tiene frente a un disco de tamaño fijo?

Significa que el disco duro virtual irá ocupando espacio en el ordenador físico cuando se vayan guardando archivos en la máquina virtual, hasta llegar al tamaño máximo que se definió. Y la ventaja seria no ocupa todo el espacio desde el principio, por lo que permite ahorrar espacio en el ordenador físico.

2.4. ¿Por qué no debemos asignar todos los recursos del ordenador anfitrión a la máquina virtual?

Porque el ordenador anfitrión también necesita recursos para funcionar bien, si asignamos toda la memoria RAM y todos los procesadores a la máquina virtual el ordenador principal podría funcionar lentamente o incluso bloquearse.

2.5. Adjunta una captura de pantalla en la que aparezca la máquina virtual creada en la ventana principal de VirtualBox.



3. Configuración de la máquina virtual

3.1. Sistema

3.1.1. ¿Qué opciones relacionadas con la memoria, el procesador y el orden de arranque se pueden configurar?

En el apartado de memoria podemos agregar más memoria RAM en caso de que lo necesitemos, así como también más procesadores. Y también tenemos un apartado donde podemos decidir que componente queremos que este primero en el orden de arranque del sistema, así como también podemos desactivar componentes en caso de que no lo queramos.

3.1.2. ¿Qué puede ocurrir si asignamos demasiada memoria RAM o demasiados procesadores a la máquina virtual?

Que el ordenador físico podría no funcionar correctamente porque los recursos estarían asignados para la máquina virtual.

3.2. Pantalla

3.2.1. ¿Qué parámetros de pantalla permite modificar VirtualBox? ¿Para qué sirve la memoria de vídeo?

Permite cambiar la memoria de video que se le da a la máquina, poner más de una pantalla o activar la aceleración 3D. La memoria de video sirve para que la pantalla de la máquina virtual se vea bien y vaya más fluida.

3.3. Almacenamiento

3.3.1. ¿Qué diferencia existe entre un disco duro virtual y una imagen ISO?

El disco duro virtual es como el disco duro del ordenador donde se guarda Windows y las cosas que instalas. La imagen ISO es solo el CD o DVD virtual de donde se instala el sistema.

3.3.2. Explica cómo se asocia una imagen ISO de Windows 10 a la unidad óptica virtual.

En la configuración de la máquina virtual te vas a Almacenamiento, le das al icono del disco en la parte de dispositivos, luego en la parte de atributos seleccionas nuevamente el icono del disco, buscas el archivo ISO de Windows 10 en tu ordenador y lo seleccionas para que quede cargado.

3.3.3. ¿Qué ocurriría si intentaras iniciar la máquina virtual sin un sistema operativo instalado ni una imagen de arranque?

Te sale un mensaje de error diciendo que no hay ningún disco de arranque o sistema instalado y la maquina no se inicia. Te pedirá que selecciones una imagen ISO.

3.4. Red

3.4.1. ¿Para qué sirve el adaptador de red de una máquina virtual?

Sirve para que la máquina virtual tenga conexión de red y pueda tener internet o conectarse con otros ordenadores.

3.4.2. Describe las diferencias entre los siguientes modos de red:

- **NAT:** Es el que viene por defecto y sirve para que la maquina tenga internet usando la conexión de mi ordenador.
- **Adaptador puente:** Hace que la máquina virtual parezca un ordenador más conectado directamente al wifi o router de la casa.
- **Red interna:** Es para conectar varias máquinas virtuales entre ellas, pero sin que tengan internet ni conexión con mi ordenador real.
- **Solo-anfitrión (host-only):** Sirve para conectar la máquina virtual con mi ordenador físico, pero sin salida a internet.

3.4.3. ¿Qué modo de red elegirías para que la máquina virtual tenga acceso a Internet? Justifica tu respuesta.

Elegiría el modo NAT porque es el más fácil de usar y te da internet directamente sin tener que configurar nada más.

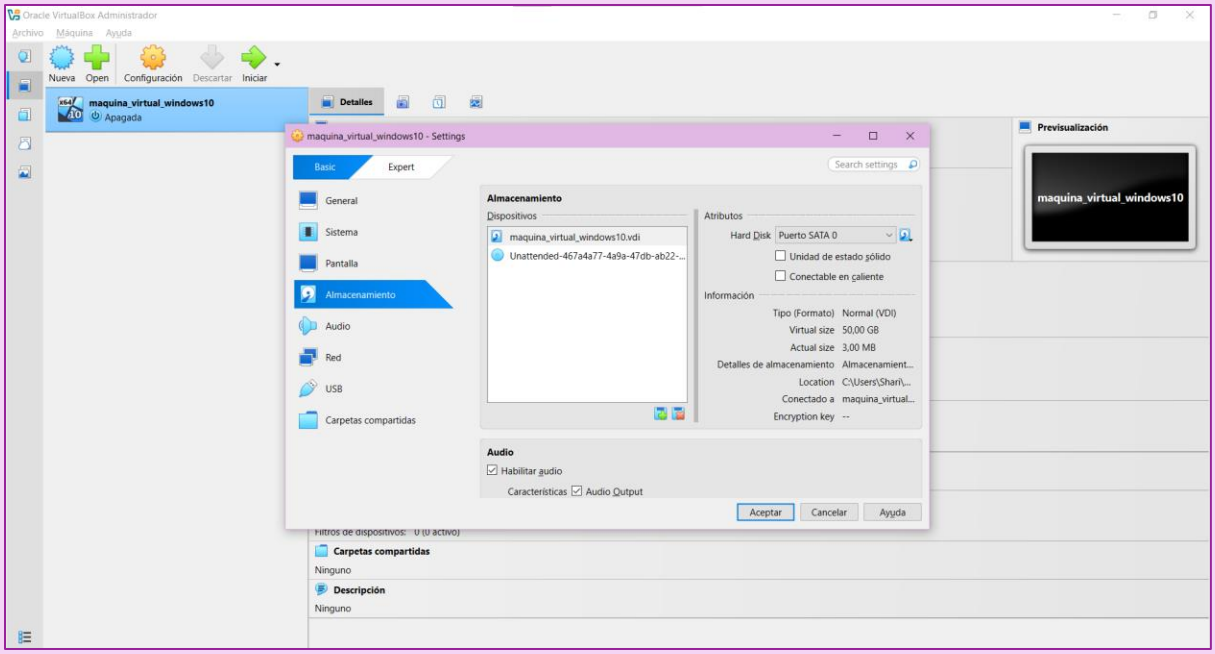
3.5. Carpetas compartidas

3.5.1. ¿Para qué sirven las carpetas compartidas entre el ordenador anfitrión y la máquina virtual? Indica una ventaja y un riesgo.

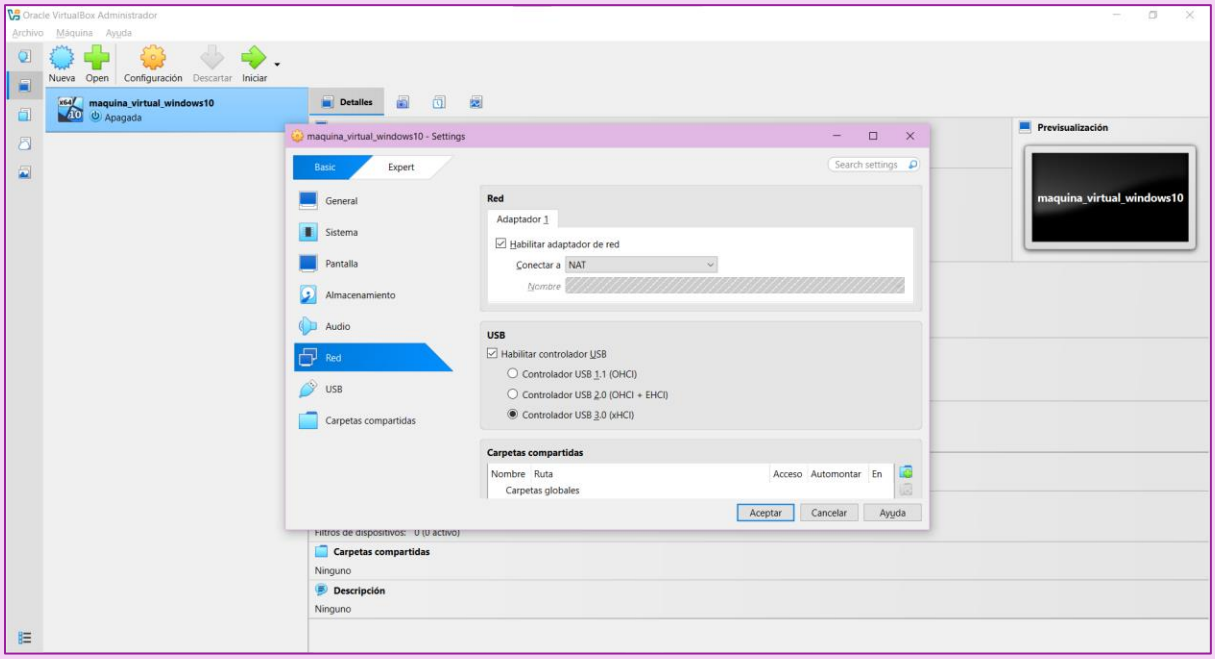
Sirven para pasar archivos fácil entre mi ordenador real y la máquina virtual.

- Ventaja: Es muy cómodo para pasar cosas de un sitio a otro rápidamente.
- Riesgo: Si en la máquina virtual entra un virus, podría llegar a infectar o borrar los archivos de esa carpeta compartida en mi ordenador real.

3.5.2. Adjunta una captura de pantalla de los apartados de almacenamiento y red de la máquina virtual, explicando brevemente las opciones principales que aparecen.



En almacenamiento se ve el disco duro virtual donde está instalado el sistema y el disco CD virtual con la ISO que seleccionemos.



En red se ve el adaptador de red configurado en modo NAT para tener internet.

4. Instalación y gestión de Windows 10

4.1. Instalar Windows 10

4.1.1. Explica los pasos que has seguido para iniciar y completar la instalación de Windows 10 desde la imagen ISO.

Arrancas la máquina virtual con la ISO puesta, te sale la pantalla de instalación de Windows, sigues las instrucciones de la pantalla hasta que termina de instalarse y te pide poner tu usuario.

4.2. Crear una instantánea

4.2.1. Una vez instalado Windows 10 y comprobado que funciona correctamente, crea una instantánea de la máquina virtual con el nombre Windows10-Original.

- VirtualBox te vas a la parte superior izquierda, le das a **Maquina**, luego le das al botón de **Tomar instantánea**, le pones de nombre Windows10-Original y le das a aceptar.
- Esto guarda una copia exacta de cómo estaba la maquina en ese momento, con sus archivos y configuraciones.
- ¿Por qué es recomendable crearla antes de instalar nuevos programas? Porque si luego instalas algo y se rompe Windows o va mal, puedes volver atrás y dejarlo como nuevo sin tener que reinstalar todo.

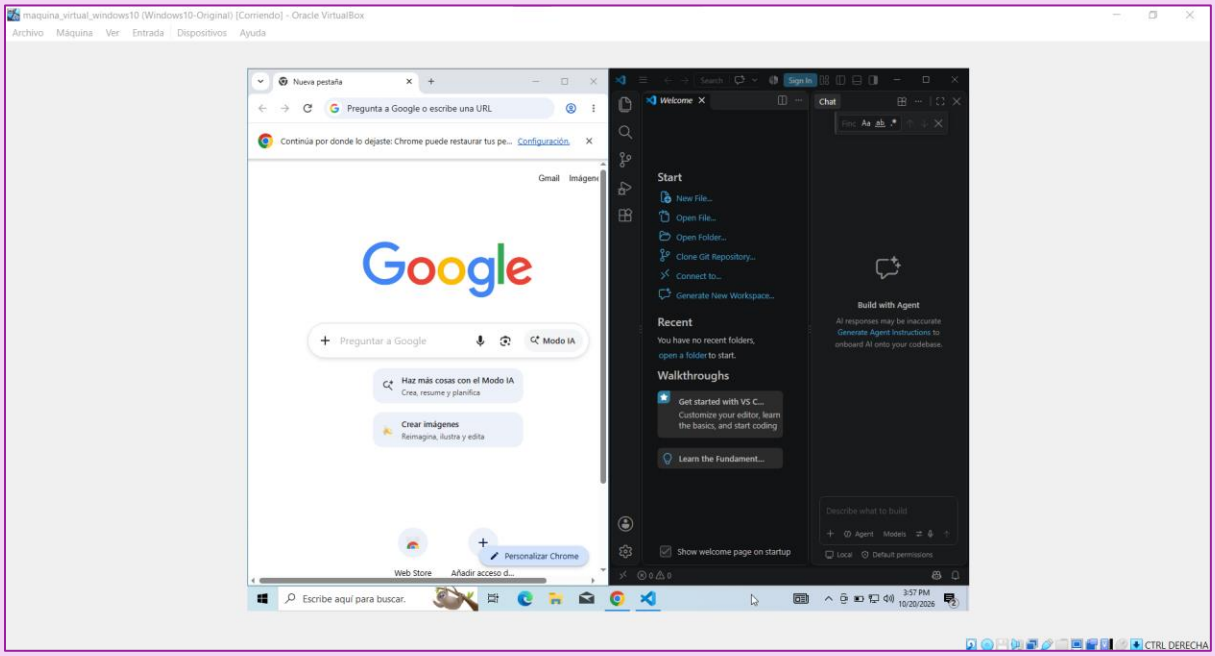
4.3. Instalar aplicaciones

4.3.1. Instala las siguientes aplicaciones en la máquina virtual:

- Google Chrome: Abri el navegador que viene en Windows, busque Chrome en internet, lo descargue y lo instale. Sirve para navegar por internet.
- Visual Studio Code: Busque Visual Studio Code en internet, baje el instalador y le di a siguiente hasta terminar. Sirve para escribir código y programar páginas web.

4.4. Comprobar el funcionamiento

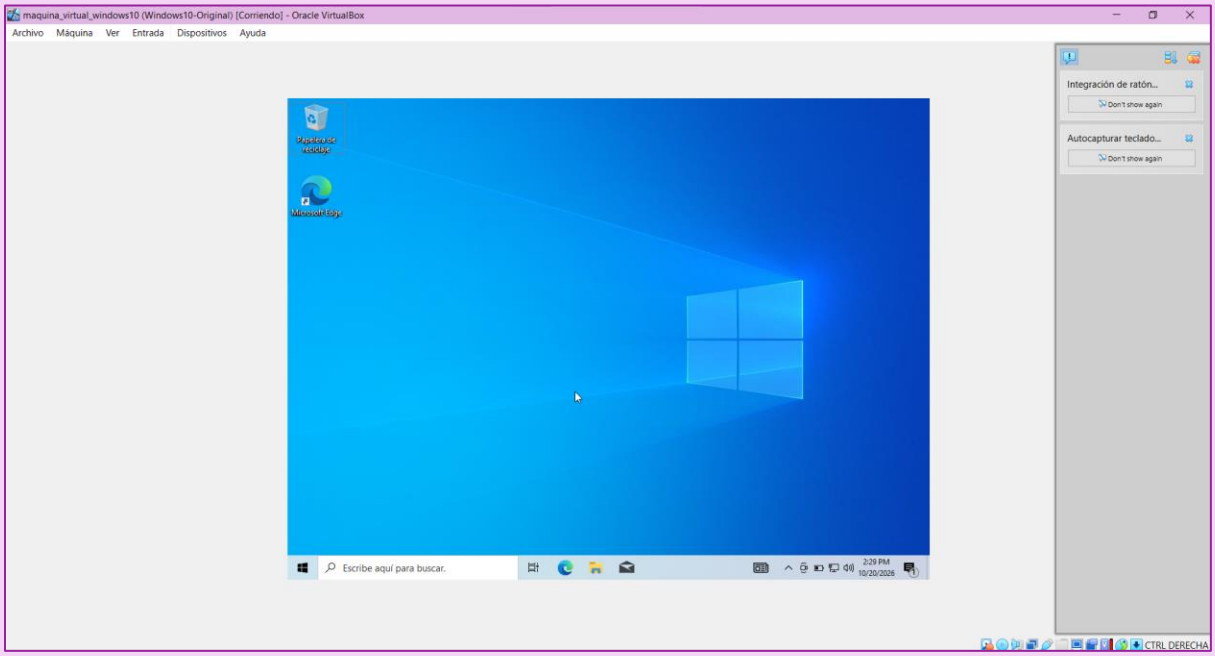
Inicia Google Chrome y Visual Studio Code para comprobar que ambos programas funcionan correctamente. Adjunta una captura de pantalla de la máquina virtual con las aplicaciones instaladas.



4.5. Recuperar el estado original

4.5.1. Utiliza VirtualBox para restaurar la instantánea Windows10-Original, de modo que la máquina virtual vuelva al estado en el que se encontraba antes de instalar Google Chrome y Visual Studio Code.

- Apague la máquina virtual, fui a la sección de Instantáneas en VirtualBox, seleccione Windows10-Original, le di a Restaurar y acepte. Al encender la maquina comprobé que Chrome y Visual Studio Code ya no estaban instalados.



4.6. Otras opciones de gestión

4.6.1. ¿Qué diferencia existe entre restaurar una instantánea, crear un clon y realizar una copia de seguridad?

Restaurar una instantánea es volver la maquina atrás al momento que guardaste. Crear un clon es hacer una máquina virtual igualita pero nueva. Y una copia de seguridad es guardar los archivos de la maquina en un disco o pendrive por si se rompe el ordenador.

4.6.2. Explica las diferencias entre pausar una máquina virtual, guardar su estado y apagarla.

Pausar es como congelar la maquina un momento mientras la usas.

Guardar estado es cerrarla guardando todo como estaba para seguir luego por donde ibas.

Apagarla es cerrarla del todo apagando el sistema operativo.

4.6.3. ¿Qué son las Guest Additions y qué ventajas ofrecen al sistema operativo invitado?

Son unos drivers de VirtualBox que se instalan dentro de la máquina virtual. Sirven para que vaya más fluida la pantalla, se pueda ajustar la resolución y puedas copiar y pegar cosas entre tu ordenador y la máquina.

4.6.4. ¿Qué diferencia existe entre quitar una máquina virtual de la lista de VirtualBox y eliminar también sus archivos?

Quitar de la lista solo borra el acceso directo en VirtualBox, pero la maquina sigue ocupando espacio en tu disco. Eliminar todos los archivos borra todo del todo y libera el espacio de tu disco duro.

5. Reflexión final

5.1. Indica dos ventajas de utilizar VirtualBox en DAW y una dificultad que hayas encontrado durante la actividad.

- Ventajas: Permite probar cosas y poner servidores sin miedo a romper el ordenador personal, y puedes probar las páginas web en distintos sistemas.
- Dificultad: La dificultad fue saber cuánta RAM ponerle a la máquina virtual para que no fuera lenta pero tampoco me ralentizara mi ordenador de verdad.